

จงเขียนโปรแกรมแบบ Dynamic Programming แบบ Top down เพื่อคำนวณค่าต่อไปนี้

$V(M,N) = A[M][N] + \text{MAX}(V(M-1, N-1), V(M-1, N))$  เมื่อ  $M, N$  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1

$V(0,N) = 0$  และ  $V(M,0) = 0$

## Input

$M, N$  และ ข้อมูลจำนวนเต็มบวก จำนวน  $M*N$  ตัว

บรรทัดที่ 1 คือ  $M\ N$  โดยเป็นจำนวนเต็มบวก มีค่าไม่เกิน 100

$M$  บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม (มีทั้งบวก และ ลบ) จำนวน  $N$  ตัว

## Output

บรรทัดที่ 1 ค่า  $V(M,N)$

บรรทัดที่ 2 จำนวนครั้ง Recursive

บรรทัดต่อมาแสดงผลตาราง  $V$

| Input | Output   |
|-------|----------|
| 3 3   | 18       |
| 1 2 3 | 12       |
| 4 5 6 | 1 2 3    |
| 7 8 9 | -1 7 9   |
|       | -1 -1 18 |

หมายเหตุ กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของตาราง  $V$  เท่ากับ -1